

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR (SICE)

1. INTRODUCCIÓN

El cliente es una institución educativa privada que se especializa en formación tecnológica, bachillerato y capacitación para el trabajo. Con más de 37 años de trayectoria, se define como una asociación de instituciones líder en el sureste mexicano en las áreas de computación y diseño digital.

La institución ofrece programas diseñados para una rápida inserción laboral y continuidad académica: bachillerato general, educación superior, cursos de capacitación y programas prácticos para el desarrollo de perfiles ocupacionales específicos.

Características principales:

- **Enfoque práctico:** Su modelo educativo prioriza "enseñar a trabajar", proporcionando a las empresas personal con las competencias digitales necesarias.
- **Modalidades:** Cuenta con sistemas escolarizados y opciones flexibles para estudiantes que buscan terminar sus estudios en poco tiempo.

2. ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR DEPARTAMENTO.

2.1. CONTROL ESCOLAR

El departamento de Control Escolar se encarga de coordinar y gestionar procesos relacionados con el alumnado, como:

- **Gestión de listas de asistencias y alumnos.**
- **Alta y baja de alumnos.**

2.2. MÁRKETING (VENTAS)

El departamento de Marketing se encarga de la promoción de los servicios del colegio y la búsqueda de prospectos y posibles clientes del plantel. Se encargan del proceso administrativo de **alta de prospectos**.

2.3. COBRANZA

Se encarga de gestionar todo lo relacionado con pagos. Sus procesos administrativos relevantes son:

- **Pago de servicios (colegiaturas, mensualidades, etc.)**
- **Adeudos**
- **Gestión de fondos y caja chica**
- **Cortes de caja**

2.4. DOCENTES

Se encargan de enseñar e impartir los distintos cursos y servicios ofrecidos en el plantel. Entre sus procesos administrativos se podría encontrar el **registro de calificaciones, listas de asistencia y planeaciones académicas**.

2.5. SOPORTE TÉCNICO

Se encargan de gestionar y mantener los sistemas de cómputo del plantel: como equipos informáticos y redes de conexión. Entre sus procesos administrativos se encuentran **la gestión de inventarios de TI, altas y bajas de equipos y la administración de los sistemas escolares**.

2.6. DIRECCIÓN

Se encarga de administrar la parte gerencial del plantel, teniendo a su cargo a todos los departamentos. Sus procesos administrativos engloban los de las demás áreas, así como la **alta y baja de personal**.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Descripción
RF1	Inicio de sesión	El sistema debe permitir la comprobación de acceso por medio de credenciales, evitando que usuarios no autorizados hagan uso de sus funciones.
RF2	Creación de servicios	El sistema debe permitir la gestión de servicios escolares en el plantel, como cursos, modalidades, diplomados, etc: • Creación de servicio • Eliminación de servicio • Modificación de servicio
RF3	Gestión de alumnos	El sistema debe permitir la gestión de los datos del alumnado: • Alta de alumnos • Baja de alumnos • Visualización de datos de alumnos • Modificación de datos de alumnos • Inhabilitado automático de alumnos tras cierto periodo de faltas
RF4	Gestión de grupos	El sistema debe permitir la gestión de los grupos de alumnos asignados a cada servicio: • Creación de grupos • Eliminación de grupos • Modificación de grupos • Asignación de grupos a alumnos • Retirar de grupos a alumnos • Impresión de listas de asistencias.
RF5	Gestión de cobranza	El sistema debe permitir la gestión de datos de cobranza: • Añadir pago de alumno • Añadir retiro de caja • Visualización e impresión de recibos • Inhabilitado de alumnos automático tras cierto periodo de adeudos • Seguimiento de adeudos
RF6	Gestión de personal	El sistema debe permitir la gestión de datos del personal y credenciales de acceso: • Alta de personal

		• Baja de personal • Modificación de datos • Visualización de datos
RF7	Gestión de Aulas de Cómputo	El sistema debe permitir la gestión de datos del aula de cómputo a través de un inventario virtual. • Creacion y eliminacion de aulas • Alta de equipos • Baja de equipos • Expedición de reportes de bajas y altas • Impresión de inventarios
RF8	Portal de Calificaciones	El sistema debe implementar un portal de calificaciones en el cual los profesores puedan asignar grados a alumnos y grupos: • Emisión de calificaciones • Modificación de calificaciones • Impresión de calificaciones
RF9	Panel de Administrador	El sistema debe contener un panel de administrador que permita gestionar y personalizar las distintas funciones que tiene el sistema: • Creación de puestos • Selección de permisos por puesto • Creacion y gestion de nuevos planteles en el sistema

3.1 SUBREQUERIMIENTOS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

REQUERIMIENTO	SUB REQUERIMIENTO
RF2: GESTIÓN DE SERVICIOS	Visualizar panel
	Creación de nuevo servicio
	Eliminación de servicios
	Modificación de servicios
RF3: ALUMNADO	Visualizar panel
	Dar de alta alumno
	Dar de baja alumno
	Baja automática tras cierto periodo de faltas
	Visualizar datos de alumno
	Modificar datos de alumno
RF4: GESTIÓN DE GRUPOS	Visualizar panel
	Crear grupo
	Asignar curso a alumno
	Remover curso de alumno
	Eliminar grupo
	Modificar grupo
	Imprimir lista de asistencia
RF5: COBRANZA	Visualizar panel
	Visualizar historial de cobranza

	Visualizar adeudos
	Baja automática tras cierto periodo de adeudos
	Añadir pago
	Añadir retiro
	Modificar datos de pago
	Visualizar recibos
	Imprimir recibos
	Realizar corte de caja
	Imprimir corte de caja
RF6: GESTIÓN DE PERSONAL	Visualizar panel
	Ver datos de personal
	Añadir personal
	Eliminar personal
	Modificar personal
RF7: GESTIÓN DE AULAS DE COMPUTO	Visualizar panel
	Crear aula
	Eliminar aula
	Modificar aula
	Imprimir inventario
RF8: PORTAL DE CALIFICACIONES	Visualizar panel
	Visualizar calificaciones
	Subir calificaciones

RF9: PANEL DE ADMINISTRADOR	Modificar calificaciones
	Imprimir calificaciones
	Visualizar panel
	Crear puesto
	Eliminar puesto
	Modificar puesto
	Crear nuevo plantel
	Eliminar plantel
	Modificar plantel

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Descripción
RNF1	Seguridad	El sistema debe estar protegido por medio de credenciales de acceso con cifrado moderno para evitar intrusión de parte de personal no autorizado.
RNF2	Rendimiento	El sistema debe tener una velocidad estable que permita una buena ejecución de los procesos de control escolar y administrativos en tiempo y forma.
RNF3	Separación de responsabilidades	El sistema debe tener un control de permisos en cuanto a funciones se refiere según las actividades de cada departamento de los planteles por medio de asignación de rangos. Esto para garantizar confidencialidad en departamentos con información sensible y un buen organigrama escolar.
RNF4	Escalabilidad	El sistema debe tener una arquitectura escalable, permitiendo que se puedan añadir nuevas funciones y contenido de forma eficaz en cuanto a código base se refiere.
RNF5	Usabilidad	El sistema debe ser intuitivo y simple <i>en su uso</i> para garantizar buenos protocolos de capacitación para el personal de nuevo ingreso.

RNF6	Fiabilidad	El sistema debe ser preciso en cuanto a cálculos relacionados a los datos administrativos como pagos, listas de asistencias, cortes de caja y calificaciones para poder garantizar que no haya incidencias en el control de los procesos del plantel.
RNF7	Mantenibilidad	El sistema debe ser documentado correctamente para garantizar la capacitación en cuanto a su administración y desarrollo al personal encargado de su mantenimiento.